

ALGÈBRE RELATIONNELLE

Algèbre Relationnelle

Opérations relationnels :

- une opération prend en entrée une ou deux relations
- le résultat est toujours une relation

5 Opérations de base (pour exprimer toutes les requêtes) :

- Opérations unaires : sélection, projection
- Opérations binaires : union, différence, produit cartésien
- Autres opérations qui s'expriment en fonction des 5 opérations de base : jointure (naturelle, θ -jointure), intersection, division

Projection

LA PROJECTION “ÉLIMINE” UNE OU PLUSIEURS COLONNES
D’UNE RELATION.

Notation :

$$\pi_{A_1, A_2, \dots, A_k}(R)$$

Projection: Exemples

a) On élimine la colonne C dans la relation R :

R	A	B	C		$\pi_{A,B}(R)$	A	B
→	a	b	c			a	b
	d	a	b			d	a
	c	b	d			c	b
→	a	b	e	⇒		e	e
	e	e	a				

Le nuplet (a, b) n'apparaît qu'**une** fois dans la relation $\pi_{A,B}(R)$, bien qu'il existe **deux** nuplets (a, b, c) et (a, b, e) dans R .

Projection: Exemples

b) On élimine la colonne B dans la relation R (on garde A et C) :

R	A	B	C
	a	b	c
	d	a	b
	c	b	d
	a	b	e
	e	e	a

 $\Rightarrow$

$\pi_{A,C}(R)$	A	C
	a	c
	d	b
	c	d
	a	e
	e	a

Sélection

Sélection sur la condition $\mathcal{C}$:

On garde les nuplets qui satisfont $\mathcal{C}$.

NOTATION :

$$\sigma_{\mathcal{C}}(R)$$

Sélection: Exemples

a) On sélectionne les nuplets dans la relation R tels que l'attribut B vaut "b" :

R	A	B	C
	a	b	1
	d	a	2
	c	b	3
	a	b	4
	e	e	5

$$\Rightarrow \sigma_{B="b"}(R)$$

A	B	C
a	b	1
c	b	3
a	b	4

Sélection: Exemples

b) On sélectionne les nuplets tels que

$$(A ='' a'' \vee B ='' a'') \wedge C \leq 3 :$$

R

A	B	C
a	b	1
d	a	2
c	b	3
a	b	4
e	e	5

$\Rightarrow$

$$\sigma_{(A ='' a'' \vee B ='' a'') \wedge C \leq 3}(R)$$

A	B	C
a	b	1
d	a	2

Sélection: Exemples

c) On sélectionne les nuplets tels que la 1re et la 2e colonne sont identiques :

R	A	B	C
	a	b	1
	d	a	2
	c	b	3
	a	b	4
	e	e	5

$\Rightarrow$	$\sigma_{A=B}(R)$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>e</td><td>e</td><td>5</td></tr></table>	A	B	C	e	e	5
A	B	C						
e	e	5						

Condition de Sélection

La condition $\mathcal{C}$ d'une sélection peut être une **formule logique** quelconque avec des **et** ($\wedge$) et des **ou** ($\vee$) entre termes de la forme $A_i \theta A_j$ et $A_i \theta a$ où

- A_i et A_j sont des attributs,
- a est un élément (une valeur) du domaine de A_i ,
- θ est l'un de $=, <, \leq, >, \geq, \neq$.

Expressions de l'Algèbre Relationnelle

- le résultat d'une opération est une **relation**
- sur cette relation, on peut faire une **autre opération** de l'algèbre

$\Rightarrow$ *Les opérations peuvent être composées pour former des expressions de l'algèbre relationnelle.*

Expressions de l'Algèbre Relationnelle

EXEMPLE : $COMMANDES(NOM, PNOM, NUM, QTE)$

$$R'' = \pi_{PNOM}(\overbrace{\sigma_{NOM="Jean"}(COMMANDES)}^{R'})$$

La relation $R'(NOM, PNOM, NUM, QTE)$ contient les nuplets dont l'attribut NOM a la valeur "Jean". La relation $R''(PNOM)$ contient tous les produits commandés par Jean.

Produit Cartésien

- NOTATION : $R \times S$
- ARGUMENTS : 2 relations quelconques :

$$R(A_1, A_2, \dots, A_n) \quad S(B_1, B_2, \dots, B_k)$$

- SCHÉMA DE $T = R \times S$: $T(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_k)$
- VALEUR DE $T = R \times S$: ensemble de tous les nuplets ayant $n + k$ composants (attributs)
 - dont les n premiers composants forment un nuplet de R
 - et les k derniers composants forment un nuplet de S

Exemple de Produit Cartésien

R	A	B	S	C	D	E	$\Rightarrow$
	1	1		a	b	a	
	1	2		a	b	c	
	3	4		b	a	a	

R × S	A	B	C	D	E
	1	1	a	b	a
	1	1	a	b	c
	1	1	b	a	a
	1	2	a	b	a
$ R \times S $	1	2	a	b	c
	1	2	b	a	a
	3	4	a	b	a
	3	4	a	b	c
	3	4	b	a	a